1 6.3.09

האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשס"ט 2009-2008 סמסטר א', 06/03/2009
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1 (1/3 33 נק') נתונה המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial x} - y\frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

א.מצאו את הפיתרון הכללי עבור u=u(x,y).
ב.מצאו פיתרון שמקיים את תנאי השפה

$$u(x=0,y) = \cos y.$$

2. (1/3 33 נק') פתרו את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \beta\, u + \sin\frac{\pi x}{L}, \qquad D > 0,\ \beta > 0$$

על הקטע 0<x<L. תנאי השפה הם

$$u(x=0,t) = u(x=L,t) = 0$$

ותנאי התחלה הוא

$$u(x,t=0) = 0.$$

3. (1/3 33 נק') פתרו את בעיית Cauchy על הקטע 0<x<L עבור המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

כאשר תנאי השפה הם

$$u(x=0,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x=L,t) = 0$$

ותנאי ההתחלה הם

$$u(x,t=0) = \sin\frac{5\pi x}{2L}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,t=0) = \sin\frac{\pi x}{2L}.$$

4. (1/3 33 נק') נתון הפונקציונל

$$I[u(x,y)] = \frac{1}{2}\iint_G |\nabla u|^2,$$

כאשר האזור G מוגדר על ידי התנאי $x^2+y^2<R^2$,R=const.

א. מצאו את הפונקציה u(x,y) שעבורה הפונקציונל I מקבל ערך מינימאלי בתנאי שעל שפת האזור G הפונקציה u(x,y) שווה ל $a\,x^2$, כאשר a=const .

ב. חשבו את ה-min I [u(x,y)].

בהצלחה!